

Exercícios de Entrada e Saída

Questão 1 - (2017-IF Goiano - Administrador) Qual é o nome do componente que permite, em um computador, que certos dispositivos de hardware acessem a memória do sistema para leitura e escrita independentemente da CPU?

- ☐ Cache
- ☐ EPROM
- ☐ DMA
- ☐ ROM

Questão 2 - (2013-CRQ 4ª Região-SP - Analista de Sistemas - Programação) Na arquitetura de computadores, uma ação de roubar um ciclo do barramento para transferir dados de ou para a memória é executado por:

- ☐ Controlador de Interrupção.
- ☐ Canais de E/S.
- ☐ Acesso direto à memória (DMA).
- ☐ Comutador InfiniBand.
- ☐ Camada de Enlace.

Questão 3 - O acesso direto à memória (DMA) é uma característica dos computadores modernos que permite a certos dispositivos de hardware acessar diretamente a memória do sistema (RAM) independentemente da CPU. Em quais situações o uso de DMA é mais comum e benéfico?

- ☐ Em operações de baixo volume de dados, como a leitura de poucos bytes de um sensor.
- ☐ Em sistemas embarcados simples que possuem recursos de hardware limitados.
- ☐ Em operações de comunicação em rede de alta velocidade, como transferência de arquivos grandes.
- ☐ Em processamento de texto e planilhas eletrônicas, onde a CPU gerencia diretamente todas as operações de E/S.
- ☐ Em sistemas que priorizam a economia de energia em detrimento do desempenho.

Questão 4 - (UFG - Analista de Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Sistemas - 2017) A adoção de um mecanismo de E/S orientada à interrupção tem como desvantagem a ocorrência de uma interrupção para cada caractere, o que

desperdiça uma certa quantidade de tempo de CPU. Uma solução, em geral, mais eficiente para realizar E/S é usar

- ☐ o sistema de spooling.
- ☐ a E/S programada.
- ☐ o acesso direto à memória.
- ☐ a técnica de polling.

Questão 5 - No contexto da organização de computadores, existem diversas formas de se realizar operações de Entrada e Saída (E/S) entre a Unidade Central de Processamento (UCP) e os dispositivos de E/S. Em uma dessas formas de E/S, a transferência de dados ocorre diretamente entre o dispositivo de E/S e a memória principal do computador, sem a interferência da UCP. Trata-se da transferência denominada

- ☐ Multithreading
- ☐ E/S Programada
- ☐ E/S por Amostragem
- ☐ E/S por Interrupção
- ☐ Acesso Direto à Memória (DMA)

Questão 6 - (2018 - BANRISUL - Suporte a Infraestrutura de TI) O acesso aos periféricos dos computadores envolve o controle desse acesso e a transferência dos dados entre aqueles periféricos e a memória. Para realizar esses acessos, são utilizados os mecanismos de

- ☐ entrada e saída programada, entrada e saída controlada por interrupção e acesso direto à memória (DMA).
- ☐ entrada e saída programada, entrada e saída controlada por interrupção e memória de acesso aleatório dinâmico (DRAM).
- ☐ entrada e saída programada, acesso direto à memória (DMA) e busca de instruções (fetch).
- ☐ entrada e saída controlada por interrupção, acesso direto à memória (DMA) e memória de acesso aleatório dinâmico (DRAM).
- ☐ entrada e saída controlada por interrupção, acesso direto à memória (DMA) e busca de instruções (fetch).

Questão 7 - (CESPE - 2010 - INMETRO) A partir das informações da tabela acima, que apresenta características de técnicas de gerenciamento de entrada e saída, relacione as técnicas na mesma ordem em que são numeradas na imagem.

característica	processador pode executar outras instruções enquanto o módulo de E/S executa o seu trabalho	é preciso esperar que a operação de E/S termine
não há envolvimento do processador	técnica I	
processador controla operação de E/S	técnica II	técnica III

- ☐ E/S programada, E/S controlada por interrupção e acesso direto à memória (DMA)
- ☐ E/S controlada por interrupção, E/S programada e acesso direto à memória (DMA)
- ☐ E/S controlada por interrupção e acesso direto à memória (DMA) e E/S programada
- ☐ Acesso direto à memória (DMA); E/S Programada, E/S Controlada por Interrupção
- ☐ Acesso direto à memória (DMA), E/S controlada por interrupção e E/S programada

Questão 8 - (2018 - UNIFESSPA - Técnico de Laboratório - Tecnologia da Informação) Em geral, as unidades de E/S podem ser divididas em dois tipos de componentes:

- ☐ controlador de instruções e dispositivo.
- ☐ controlador de dispositivo e dispositivo.
- ☐ regulador de instruções e controlador de entrada.
- ☐ controlador de dispositivo e regulador de instruções.
- ☐ regulador de instruções e controlador de saída.

Questão 9 - (Técnico de Informática (CESPE - 2018)) Por meio do mecanismo de interrupções oferecido pelos computadores, um módulo, como, por exemplo, a memória, pode interromper o processamento normal do processador.

- ☐ Verdadeiro

☐ Falso

Questão 10 - (BRDE - Analista de Sistemas - Administração de Dados (FUNDATEC - 2015)) Uma pequena cidade possui diversas caixas de correio. Os moradores simplesmente colocam a correspondência a ser enviada na caixa mais próxima. A cada hora, um funcionário dos correios percorre cada uma das caixas à procura de cartas, abre a caixa pegando o que tiver lá dentro e leva para o correio. Mesmo que não haja carta alguma, o funcionário precisa visitar a caixa, abri-la, para então verificar que não há nada. Ele faz essa verificação de forma rotineira e sistemática. Ao analisar o comportamento desse funcionário, pode-se dizer que ele está verificando se tem ou não cartas através de:

☐ Interrupções.

☐ DMA.

☐ Polling.

☐ Chamada de sistema

☐ Time sharing.

Questão 11 - Interrupções podem ser geradas por hardware ou por software

☐ Verdadeiro

☐ Falso

Questão 12 - (ENADE 2005) Processadores atuais incluem mecanismos para o tratamento de situações especiais, conhecidas como interrupções. Em uma interrupção, o fluxo normal de instruções é interrompido para que a causa da interrupção seja tratada. Com relação a esse assunto, assinale a opção correta.

☐ Controladores de entrada e saída geram interrupções de forma síncrona à execução do processador, para que nenhuma instrução fique incompleta devido à ocorrência da interrupção.

☐ Quando uma interrupção ocorre, o próprio processador salva todo o seu contexto atual, tais como registradores de dados e endereço e códigos de condição, para que esse mesmo contexto possa ser restaurado pela rotina de atendimento da interrupção.

☐ O processador pode auto-interromper-se para tratar exceções de execução, tais como um erro em uma operação aritmética, uma tentativa de execução de instrução ilegal ou uma falha de página em memória virtual.

☐ Rotinas de tratamento de interrupção devem ser executadas com o mecanismo de interrupção inibido, pois esse tipo de rotina não permite aninhamento.

☐ O uso de interrupção para realizar entrada ou saída de dados somente é eficiente quando o periférico trata grandes quantidades de dados, como é o caso de discos

magnéticos e discos ópticos. Para periféricos com pouco volume de dados, como teclados e mouses, o uso de interrupção é ineficiente.

Questão 13 - (2016-IF-PE - Professor - Informática) Em um sistema de computação, a comunicação entre a CPU e os dispositivos de entrada e saída (E/S) é um aspecto fundamental. Qual das seguintes opções descreve corretamente uma abordagem para essa comunicação?

- ☐ Mapeamento de memória de E/S, onde os dispositivos de E/S são acessados como posições de memória.
- ☐ Acesso direto à memória (DMA), onde a CPU gerencia todas as transferências de dados entre periféricos e memória.
- ☐ Interrupções, que são sinais síncronos enviados pela CPU para os dispositivos de E/S.
- ☐ Polling, que envolve o dispositivo de E/S solicitando ativamente dados da CPU em intervalos regulares.
- ☐ Uso exclusivo de barramentos seriais para todas as comunicações de E/S, independentemente do tipo de dispositivo.

Questão 14 - (2015 - Concurso Público IFRS RS - Área: Informática/Organização e Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais) Na gerência de entrada e saída em sistemas operacionais, o mecanismo de _____ é um recurso baseado na geração de um sinal ao processador sempre que ocorre um determinado evento externo ao processador, enquanto que no procedimento de _____, o processador deve verificar periodicamente o estado de uma operação de entrada e saída. A alternativa que completa CORRETA e respectivamente as lacunas é:

- ☐ interrupções; polling.
- ☐ DMA; interrupções.
- ☐ vetor; DMA.
- ☐ E/S programada; E/S não programada.
- ☐ E/S não programada; E/S programada.

Questão 15 - (2018-UNIRIO - Técnico em Tecnologia da Informação) Em relação à organização e arquitetura de computadores, qual das seguintes afirmativas sobre o Acesso Direto à Memória (DMA) está correta?

- ☐ O DMA é um método pelo qual a CPU gerencia todas as transferências de dados entre a memória e os periféricos, liberando o barramento para outras operações.
- ☐ O DMA permite que os dispositivos periféricos acessem diretamente a memória principal sem a intervenção constante da CPU, aumentando a eficiência da E/S.

- ☐ O DMA é uma técnica utilizada exclusivamente para otimizar a velocidade de acesso ao cache da CPU, não tendo relação com dispositivos de E/S.
- ☐ O DMA é um protocolo de rede que garante a segurança na comunicação entre computadores em uma rede local.
- ☐ O DMA é um tipo de memória volátil utilizada para armazenar dados temporariamente, similar à RAM.

Questão 16 - (2018-IF-SC - Técnico em Tecnologia da Informação) No contexto de arquitetura de computadores, o Acesso Direto à Memória (DMA) é um mecanismo que permite:

- ☐ Que o sistema operacional aloque blocos de memória virtual para processos.
- ☐ Que a CPU acesse o disco rígido diretamente, sem a necessidade de um controlador de disco.
- ☐ Que dispositivos de E/S transfiram dados diretamente para a memória principal, sem intervenção da CPU.
- ☐ Que a memória cache seja acessada mais rapidamente pelo processador.
- ☐ Que o processador execute instruções diretamente do disco, sem carregá-las na memória RAM.

Questão 17 - (Instituto Access - 2024 - UFAPE - Técnico de Tecnologia da Informação) Qual das alternativas a seguir apresenta um exemplo de dispositivo que é, ao mesmo tempo, de entrada e saída (E/S) em um computador?

- ☐ Em se tratando da técnica de acesso direto à memória (DMA), a E/S ocorre sob o controle direto e contínuo do programa que acessar a memória.
- ☐ O dispositivo DMA e a CPU sempre compartilham um mesmo barramento para acesso aos dispositivos de Entrada e Saída.
- ☐ A técnica de E/S Acesso Direto à Memória dispensa o uso do módulo de E/S.
- ☐ A técnica de E/S Programada não aceita interrupções e, por isso, sobrecarrega menos o processador.
- ☐ O controlador de DMA utiliza uma interrupção em hardware para notificar a CPU de que uma transferência de dados terminou.

Questão 18 - (2019-IF-PA - Professor - Informática) A respeito de arquitetura de computadores, julgue o item a seguir. O acesso direto à memória (DMA) é uma característica que permite a certos dispositivos de hardware em um computador acessar a memória do sistema para leitura e escrita independentemente da CPU.

- ☐ Certo

☐ Errado

Questão 19 - (Defensoria Pública do Estado de São Paulo - SP (DPE/SP) 2013- Agente de Defensoria Pública - Área Analista de Sistemas) As interrupções representam um importante mecanismo utilizado quando do projeto de um computador. Sobre as interrupções é correto afirmar que

- ☐ provocam alteração no fluxo de controle de um programa.
- ☐ são um tipo de desvio incondicional, suportado apenas por computadores com arquitetura RISC .
- ☐ representam um tipo de procedimento recursivo com características de orientação a objetos.
- ☐ são causadas por condições especiais originadas no próprio programa ocorrendo, apenas, em computadores com arquitetura CISC.
- ☐ representam um tipo especial de modo de endereçamento de memória do tipo RAM.

Questão 20 - (2022-Secretaria de Educação do Estado de São Paulo-SP - Analista de Tecnologia) O acesso direto à memória (DMA) é uma funcionalidade essencial em sistemas computacionais modernos. Assinale a alternativa que descreve corretamente a principal vantagem do DMA.

- ☐ O DMA permite que a CPU gerencie todas as transferências de dados entre periféricos e a memória RAM, garantindo maior controle.
- ☐ O DMA otimiza o uso do cache L1 e L2 da CPU, acelerando o acesso a dados frequentemente utilizados.
- ☐ O DMA permite que dispositivos periféricos realizem transferências de dados diretamente para a memória RAM, liberando a CPU para outras tarefas.
- ☐ O DMA é um mecanismo de segurança que impede o acesso não autorizado de periféricos à memória do sistema.
- ☐ O DMA é um protocolo de comunicação sem fio de alta velocidade para conectar dispositivos móveis.

Questão 21 - (2023-Pref. Caxias do Sul - RS - Analista de Sistemas) Sobre o controlador de DMA (Direct Memory Access), analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

I. O controlador de DMA é um componente de hardware que permite a certos dispositivos de hardware em um computador acessar a memória do sistema para leitura e escrita independentemente da CPU.

II. O controlador de DMA é utilizado principalmente para operações de E/S de alto volume de dados, como transferência de dados de um disco rígido ou placa de rede.

III. O uso do DMA aumenta a carga sobre a CPU, pois exige que ela gerencie ativamente cada transferência de dados.

IV. O DMA não é compatível com sistemas operacionais modernos, sendo uma tecnologia obsoleta.

- ☐ Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- ☐ Apenas as assertivas I e III estão corretas.
- ☐ Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
- ☐ Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
- ☐ Todas as assertivas estão corretas.

Questão 22 - (2019 - Câmara de Sertãozinho - SP - Auxiliar Legislativo - Informática)

Em uma arquitetura de computadores, as interrupções podem ser classificadas como internas (ou de programas) e externas. As interrupções internas também são às vezes chamadas de

- ☐ armadilhas ou exceções.
- ☐ pit ou land.
- ☐ refresh.
- ☐ trigger.
- ☐ latch.

Questão 23 - (2023-UFPR - Assistente de Tecnologia da Informação) Qual dos seguintes componentes de um computador é responsável por permitir que periféricos, como um disco rígido ou uma placa de rede, acessem diretamente a memória RAM sem a intervenção constante da CPU, otimizando o desempenho em operações de grande volume de dados?

- ☐ ULA (Unidade Lógica e Aritmética)
- ☐ Unidade de Controle
- ☐ Cache L1
- ☐ Controlador DMA (Direct Memory Access)
- ☐ Registradores

Questão 24 - (2023-UFRJ - Assistente em Tecnologia da Informação) O Acesso Direto à Memória (DMA - Direct Memory Access) é uma técnica fundamental na arquitetura de computadores modernos. Sobre o DMA, é correto afirmar que:

- ☐ O DMA permite que a CPU execute operações de E/S de forma mais rápida, transferindo dados diretamente para os periféricos sem usar a memória RAM.
- ☐ O DMA é uma tecnologia de virtualização de memória que permite o uso de mais memória do que a fisicamente instalada.
- ☐ O DMA é um mecanismo que permite a dispositivos de hardware, como controladores de disco e placas de rede, transferir dados diretamente para a memória principal, sem a intervenção da CPU, otimizando o desempenho do sistema.
- ☐ O DMA é um tipo de memória volátil ultrarrápida, usada para armazenar dados temporariamente entre a CPU e o cache L1.
- ☐ O DMA é um protocolo de rede que garante a entrega de pacotes de dados em tempo real em redes de alta velocidade.

Questão 25 - (INMETRO - Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Desenvolvimento de Sistemas (IDECAN - 2015)) A arquitetura de E/S (entrada/saída) do sistema de computação é a sua interface com o mundo exterior. Oferece um meio sistemático para controlar a interação com o mundo externo, fornecendo ao sistema operacional todas as informações necessárias ao gerenciamento da atividade de E/S de maneira eficaz. Existem três técnicas principais de E/S. Assinale-as.

- ☐ Programada / InfiniBand / FireWire.
- ☐ FireWire / Independente / InfiniBand.
- ☐ Controlada por interrupção / Independente / FireWire.
- ☐ Acesso direto à memória / Mapeada na memória / InfiniBand.
- ☐ Programada / Controlada por interrupção / Acesso direto à memória.

Questão 26 - (TJ-PA - Analista Judiciário - Analista de Sistemas Suporte (VUNESP - 2014)) A arquitetura de um determinado computador apresenta entradas e saídas (E/S) mapeadas na memória. Isso significa que

- ☐ existe um mapa, armazenado na memória, com as informações de cada periférico ligado ao computador.
- ☐ existe um único espaço de endereço para locais de memória e dispositivos de E/S.
- ☐ a memória funciona como um elemento intermediário (buffer) entre o processador e o periférico de E/S.

☐ existem sinais independentes de leitura e de escrita, tanto para memória quanto para E/S.

☐ há dados trafegando de maneira redundante, pelos barramentos de memória e pelos barramentos de E/S.

Questão 27 - (2024-Prefeitura de Caraguatatuba - SP - Agente Administrativo) O acesso direto à memória (DMA) é um recurso essencial em sistemas computacionais modernos. Sobre o DMA, é correto afirmar que:

☐ Ele é um tipo de memória RAM ultrarrápida usada para armazenar dados de cache.

☐ Ele permite que a CPU gerencie todas as transferências de dados entre dispositivos de E/S e a memória principal.

☐ Ele é um protocolo de rede para comunicação de alta velocidade entre servidores.

☐ Ele possibilita que certos dispositivos de hardware acessem a memória do sistema para leitura e escrita, independentemente da CPU.

☐ Ele é um método de criptografia de dados para garantir a segurança em transmissões.

Questão 28 - Suponha que temos que transferir um bloco de um dispositivo de E/S para a memória. O bloco consiste de 2048 palavras e uma palavra pode ser transferida por vez de/para a memória. Quantos pedidos de interrupção são necessários para transferir o bloco via

DMA: _____

E/S por Interrupção: _____

E/S Programada: _____

Questão 29 - As funções mais importantes de um módulo de E/S podem ser divididas nas seguintes categorias: controle e temporização, comunicação com o processador, comunicação com dispositivos, área de armazenamento temporário de dados e detecção de erros.

☐ Verdadeiro.

☐ Falso.

Questão 30 - (Cespe/ABIN - Oficial Técnico de Inteligência - 2010) Comandos de E/S de programas são diretamente relacionados a dispositivos de E/S em hardware. O sistema operacional tem a função de gerenciar esses dispositivos e fornecer aos programas uma interface de utilização simples e fácil de usar e, sempre que possível, independente do dispositivo.

☐ Verdadeiro.

☐ Falso.

Questão 31 - (2018 - ABIN - Oficial Técnico de Inteligência - Área 6) Acerca de dispositivos de memória e de entrada e saída (E/S), julgue o próximo item.

Certos dispositivos de hardware acessam os dados contidos na RAM do computador por meio de funções específicas do processador, utilizando a tecnologia DMA (*data management access*).

☐ Verdadeiro.

☐ Falso.

Questão 32 - (2014-FCM - Prefeitura de Nova Lima-MG - Analista de Sistemas) A interrupção por software, também chamada de exceção, é um tipo especial de chamada de procedimento recursivo com características de orientação a objetos.

☐ Certo

☐ Errado

Questão 33 - (2014-IF-TO - Professor - Informática) Em relação às interrupções em sistemas computacionais, assinale a alternativa INCORRETA.

☐ Uma interrupção é um sinal assíncrono que indica a ocorrência de um evento que exige a atenção do processador.

☐ As interrupções podem ser geradas por hardware (ex: dispositivo de E/S pronto) ou software (ex: divisão por zero).

☐ O tratamento de uma interrupção envolve a suspensão da execução da tarefa atual, salvamento do contexto e execução de uma rotina de tratamento.

☐ As interrupções são uma forma de a CPU policiar continuamente o estado dos dispositivos de E/S, consumindo ciclos de processamento.

☐ A tabela de vetores de interrupção armazena os endereços das rotinas de tratamento de interrupção.

Questão 34 - (2015-FGV - TJ-BA - Analista de Sistemas) No contexto de arquitetura de computadores e sistemas operacionais, o que é uma "interrupção"?

☐ Um erro de hardware irreversível que causa a parada do sistema.

☐ Um sinal que indica a conclusão de uma operação de E/S, como a leitura de dados do disco.

☐ Um comando do sistema operacional para reiniciar um dispositivo periférico.

☐ Um método de depuração de software que permite pausar a execução do programa.

☐ Uma função de segurança que bloqueia o acesso não autorizado a recursos do sistema.

Questão 35 - (2016-CEBRASPE - TRE-SC - Analista Judiciário - Análise de Sistemas) Uma interrupção por hardware é um evento que causa a suspensão temporária da execução de um programa, a fim de permitir que o processador execute uma rotina de tratamento para aquele evento.

☐ Certo

☐ Errado

Questão 36 - (2016-CPCON - UEPB - Analista de Sistemas) As interrupções são mecanismos fundamentais em sistemas operacionais. Sobre as interrupções, assinale a alternativa correta.

☐ Interrupções são sinônimas de erros fatais que exigem a reinicialização do sistema.

☐ As interrupções são sempre causadas por eventos de software, como erros de programação.

☐ Quando ocorre uma interrupção, o processador salva o estado atual do programa e salta para uma rotina de tratamento de interrupção.

☐ As interrupções são usadas exclusivamente para gerenciar a comunicação entre a CPU e a memória RAM.

☐ O tratamento de interrupções é uma tarefa que compete unicamente ao hardware do computador, sem envolvimento do sistema operacional.

Questão 37 - (2017-VUNESP - Câmara Municipal de Bauru-SP - Agente Administrativo) As interrupções são mecanismos utilizados em sistemas computacionais para:

☐ Realizar o backup automático de dados em nuvem.

☐ Otimizar a velocidade de acesso à internet.

☐ Permitir que a CPU responda a eventos externos ou internos, suspendendo temporariamente a execução de um programa.

☐ Gerenciar a segurança de senhas de usuários.

☐ Compactar arquivos para economizar espaço em disco.

Questão 38 - (2018-VUNESP - Prefeitura de Osasco-SP - Analista de Tecnologia da Informação) Em arquitetura de computadores, as interrupções são:

☐ erros de software que causam a falha do sistema operacional.

☐ sinais gerados por hardware ou software que requerem a atenção do processador.

☐ rotinas de programa que executam tarefas de limpeza de memória.

- ☐ dispositivos de entrada e saída que permitem a interação com o usuário.
- ☐ falhas na comunicação de rede que resultam em perda de dados.

Questão 39 - (2018-IADES - BRB - Analista de Tecnologia da Informação) Com relação aos princípios de funcionamento de sistemas operacionais, assinale a alternativa correta.

- ☐ Interrupções são sinais de hardware ou software que informam à CPU que um evento ocorreu e requer atenção.
- ☐ A multiprogramação refere-se à capacidade de um sistema operacional executar um único programa por vez, mas com várias janelas abertas.
- ☐ Um deadLock (abraço mortal) ocorre quando um processo adquire todos os recursos necessários e é finalizado com sucesso.
- ☐ O swapping é uma técnica utilizada para armazenar dados permanentemente no disco rígido, otimizando o uso da memória RAM.
- ☐ O gerenciador de processos é responsável pela alocação de espaço em disco para arquivos.

Questão 40 - (2018-IF-SC - Técnico em Tecnologia da Informação) No contexto dos sistemas operacionais, o que são as interrupções (interrupts)?

- ☐ São programas utilitários que otimizam o desempenho do sistema.
- ☐ São erros de hardware que levam à falha do sistema.
- ☐ São mecanismos pelos quais o hardware ou o software sinaliza à CPU a necessidade de atenção para um evento.
- ☐ São algoritmos de criptografia usados para proteger dados.
- ☐ São protocolos de comunicação de rede para troca de dados entre computadores.

Questão 41 - (2019-IF-PA - Professor - Informática) As interrupções são eventos que podem ocorrer durante a execução de um programa, alterando o fluxo normal da CPU. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de interrupção que é causada por uma condição interna do processador, como uma tentativa de divisão por zero ou acesso a uma área de memória inválida.

- ☐ Interrupção de hardware.
- ☐ Interrupção externa.
- ☐ Interrupção de E/S.
- ☐ Exceção.
- ☐ Interrupção de relógio.

Questão 42 - (2019-UFRJ - Assistente em Administração) Interrupções de software, também chamadas exceções,

- ☐ representam um tipo especial de modo de endereçamento de memória do tipo RAM.
- ☐ são causadas por condições especiais originadas no próprio programa.
- ☐ ocorrendo, apenas, em computadores com arquitetura CISC.
- ☐ são características de procedimento recursivo com características de orientação a objetos.
- ☐ são relacionadas apenas a erros de hardware no sistema.

Questão 43 - (2022-Prefeitura de Quissamã-RJ - Analista de Sistemas) No contexto dos sistemas computacionais, as interrupções são mecanismos essenciais para o funcionamento eficiente do processador. Assinale a alternativa correta sobre as interrupções.

- ☐ Interrupções são exclusivamente geradas por eventos externos ao processador, como um clique do mouse.
- ☐ Quando uma interrupção ocorre, a CPU continua sua execução normal e verifica a interrupção apenas em intervalos fixos.
- ☐ Interrupções permitem que o processador seja notificado sobre eventos importantes, suspendendo temporariamente sua tarefa atual para lidar com o evento.
- ☐ Interrupções são um tipo de erro fatal que sempre resulta na reinicialização do sistema.
- ☐ O tratamento de interrupções é feito diretamente pelo hardware, sem a necessidade de software do sistema operacional.

Questão 44 - (2023-FCM - Prefeitura de Ribeirão das Neves-MG - Técnico de Informática) Em um sistema operacional, as interrupções desempenham um papel crucial na gestão de eventos e recursos. Sobre o conceito de interrupção, é correto afirmar que:

- ☐ Uma interrupção é um erro irreversível que causa a paralisação completa do sistema.
- ☐ Uma interrupção é um sinal assíncrono que informa ao processador a ocorrência de um evento que requer atenção, desviando temporariamente o fluxo de execução.
- ☐ Uma interrupção é um comando síncrono emitido pelo processador para verificar o estado de um dispositivo de E/S.
- ☐ Uma interrupção é um mecanismo de segurança para impedir o acesso não autorizado à memória principal.
- ☐ Uma interrupção é uma rotina de software que otimiza o uso do disco rígido.

Questão 45 - (2023-Pref. Caxias do Sul - RS - Analista de Sistemas) Sobre o tratamento de Interrupções em um sistema operacional, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

I. Uma interrupção é um evento que suspende temporariamente a execução normal de um programa para que o sistema operacional possa lidar com um evento importante.

II. Interrupções podem ser geradas por hardware (como a conclusão de uma operação de E/S) ou por software (como uma chamada de sistema).

III. Ao receber uma interrupção, a CPU continua executando a instrução atual e apenas após sua conclusão salta para a rotina de tratamento de interrupção.

IV. O vetor de interrupções é uma tabela que armazena os endereços das rotinas de tratamento para cada tipo de interrupção.

- ☐ Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- ☐ Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
- ☐ Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
- ☐ Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
- ☐ Todas as assertivas estão corretas.

Questão 46 - (2024-Prefeitura de Rio do Sul - SC - Assistente Administrativo) Em relação às interrupções em sistemas de computação, qual das seguintes afirmações está correta?

- ☐ Interrupções são causadas exclusivamente por erros de software.
- ☐ Interrupções são mecanismos pelos quais o hardware ou software notifica a CPU sobre um evento que requer atenção.
- ☐ Interrupções sempre resultam em uma falha irreversível do sistema.
- ☐ Interrupções são usadas apenas para otimizar o desempenho gráfico do computador.
- ☐ Interrupções são um tipo de cache de memória de alta velocidade.

Questão 47 - (2011 - TRT - 6ª Região (Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região - Pernambuco) Parte da definição da arquitetura de um computador é a especificação do seu sistema de entrada/saída. O esquema de E/S no qual a CPU gasta maior parte do seu tempo em loop, esperando o dispositivo ficar pronto é a E/S

- ☐ por interrupção.
- ☐ DMA.
- ☐ programada.

☐ através de canais.

☐ por prioridade.

Questão 48 - (2013-FUNIVERSA - MEC - Assistente Administrativo) A memória RAM (Random Access Memory) é considerada uma memória volátil porque perde seu conteúdo quando o computador é desligado.

☐ Certo

☐ Errado

Questão 49 - (CFBio - Técnico em Tecnologia da Informação (2018)) O acesso direto à memória (DMA) é considerado como uma das principais técnicas de Entrada e Saída (E/S).

☐ Verdadeiro

☐ Falso